2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，复数 $\frac{3+i}{1-i}=$（ ）

A. $1+2i$　　B. $2+4i$　　C. $-1-2i$　　D. $2-i$

【答案】**A**

【解析】

将分子、分母同乘以 $1+i$，得

$$\frac{3+i}{1-i}=\frac{(3+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{2+4i}{2}=1+2i$$

故选 A.

2. 设变量 x,y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y\leq 3,\backslash x-y\geq -1,\backslash y\geq 1.end\{cases\}$，则目标函数 $z=4x+2y$ 的最大值为（ ）

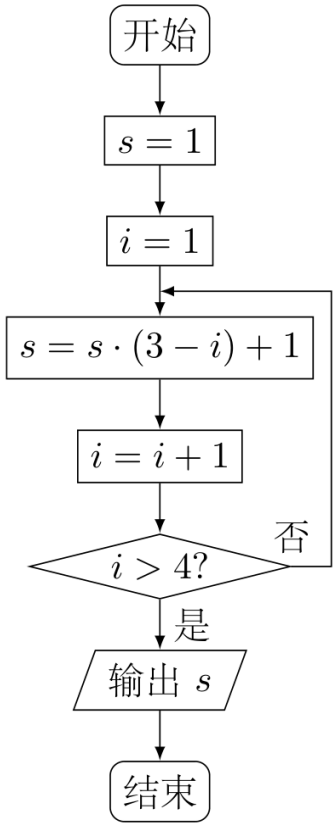
A. 12　　B. 10　　C. 8　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

由约束条件可得 $y-1\leq x\leq 3-y$，$1\leq y\leq 2$. 可行域的顶点为 $(0,1)$、$(2,1)$、$(1,2)$. 目标函数在这些顶点处的值分别为 2，10，8. 所以目标函数的最大值为 10，故选 B.

3. 阅读下面的程序框图，若输出 s 的值为 -7，则判断框内可填写（ ）



A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 3

【答案】题面与选项矛盾，无正确选项

【解析】

按照框图逐次计算. 初始 $s=1$，$i=1$，每次循环先更新 s，再令 i 增加 1. 第一次循环后 $s=1(3-1)+1=3$，$i=2$. 第二次循环后 $s=3(3-2)+1=4$，$i=3$. 第三次循环后 $s=4(3-3)+1=1$，$i=4$. 第四次循环后 $s=1(3-4)+1=0$，$i=5$. 若将判断框内依次填入四个选项中的数值 -1，0，1，3，前三种情形均在第一次循环后因 $i=2$ 满足条件而停止，输出 $s=3$；填入 3 时，前三次循环后的 (s,i) 依次为 $(3,2)$、$(4,3)$、$(1,4)$，第三次循环后停止，输出 $s=1$，均不可能输出 -7.

原 PDF 中判断框清晰印为 $i>4$. 按此条件，第四次循环后 $s=0$、$i=5$，程序停止并输出 0，仍与题干的 -7 不符. 因此按原 PDF 的题面，四个选项均不能成立，答案为“题面与选项矛盾，无正确选项”；公开文科版本将题干改为“运行相应的程序，则输出 s 的值为”时才对应选项 B.

4. 函数 $f(x)=e^x+x-2$ 的零点所在的一个区间是（ ）

A. $(-2,-1)$　　B. $(-1,0)$　　C. $(0,1)$　　D. $(1,2)$

【答案】**C**

【解析】

$f(x)=e^x+x-2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且 $f(0)=1+0-2=-1<0$，$f(1)=e+1-2=e-1>0$. 由零点存在定理，f 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点. 因此零点所在的一个区间是 $(0,1)$，故选 C.

5. 下列命题中，真命题是（ ）

A. $\exists m\in\mathbb{R}$，使函数 $f(x)=x^2+mx$（$x\in\mathbb{R}$）是偶函数

B. $\exists m \in \mathbb{R}$，使函数 $f(x)=x^2+mx$（$x \in \mathbb{R}$）是奇函数
C. $\forall m \in \mathbb{R}$，使函数 $f(x)=x^2+mx$（$x \in \mathbb{R}$）是偶函数
D. $\forall m \in \mathbb{R}$，使函数 $f(x)=x^2+mx$（$x \in \mathbb{R}$）是奇函数

【答案】**A**

【解析】
对任意 $x \in \mathbb{R}$，有

$$f(-x)=x^2-mx$$

若 f 为偶函数，则应有 $f(-x)=f(x)$，从而

$$x^2-mx=x^2+mx \text{ 对任意 } x \text{成立}$$

即 $2mx=0$ 对任意 x 成立，所以 $m=0$. 此时 $f(x)=x^2$ 确为偶函数，故选项 A 为真.

若 f 为奇函数，则应有

$$x^2-mx=-x^2-mx$$

即 $2x^2=0$ 对任意 x 成立，这是不可能的. 因此 B、C、D 均不成立，故选 A.

6. 设 $a=\log_5 4$，$b=(\log_5 3)^2$，$c=\log_4 5$，则（ ）

A. $a<c<b$　　B. $b<c<a$　　C. $a<b<c$　　D. $b<a<c$

【答案】**D**

【解析】
因为 $3<4<5$，所以

$$0<\log_5 3<\log_5 4<1$$

记 $t=\log_5 3$，则 $0<t<1$，故 $t^2<t$. 因而

$$b=(\log_5 3)^2<\log_5 3<\log_5 4=a$$

又 $0<a<1$，所以 $c=\log_4 5=\frac{1}{\log_5 4}=\frac{1}{a}>a$. 综上

$$b<a<c$$

故选 D.

7. 设集合 $A=\{x \mid |x-a|<1, x \in \mathbb{R}\}$，$B=\{x \mid 1<x<5, x \in \mathbb{R}\}$. 若 $A \cap B=\varnothing$，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $\{a \mid 0 \le a \le 6\}$　　B. $\{a \mid a \le 2 \text{ 或 } a \ge 4\}$
C. $\{a \mid a \le 0 \text{ 或 } a \ge 6\}$　　D. $\{a \mid 2 \le a \le 4\}$

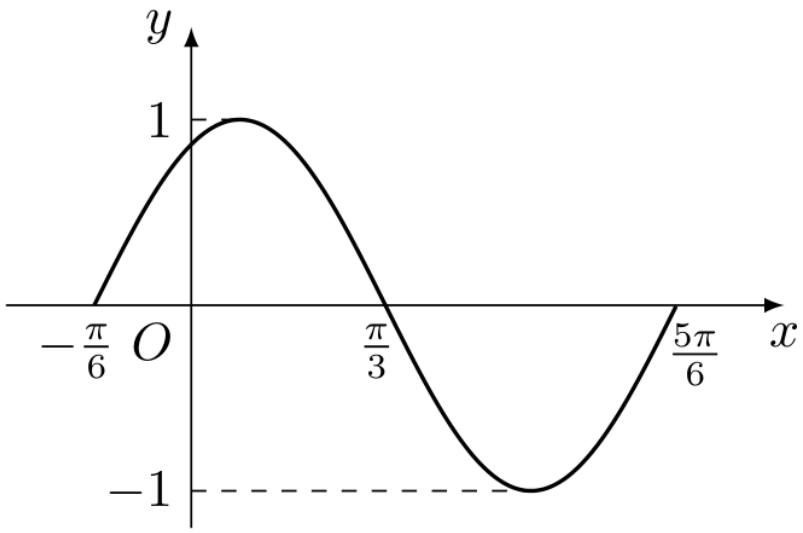
【答案】**C**

【解析】
$A=(a-1,a+1)$，$B=(1,5)$. 要使两个开区间没有公共点，必须满足左侧区间在 B 的左边，或在 B 的右边，即

$$a+1 \le 1 \text{ 或} a-1 \ge 5$$

这分别给出 $a \le 0$ 或 $a \ge 6$. 端点不属于相应开区间，所以等号允许. 故选 C.

8. 如图是函数 $y=A\sin(\omega x+\phi)$（$x\in\mathbb{R}$）在区间 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上的图象，为了得到这个函数的图象，只要将 $y=\sin x$（$x\in\mathbb{R}$）的图象上所有的点（ ）



A. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度，再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变
B. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度，再把所得各点的横坐标伸长到原来的 2 倍，纵坐标不变
C. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变
D. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，再把所得各点的横坐标伸长到原来的 2 倍，纵坐标不变

【答案】**A**

【解析】

由图象可读出函数的振幅为 1，周期为 π，且可表示为

$$y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$$

先将 $y=\sin x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位，得到

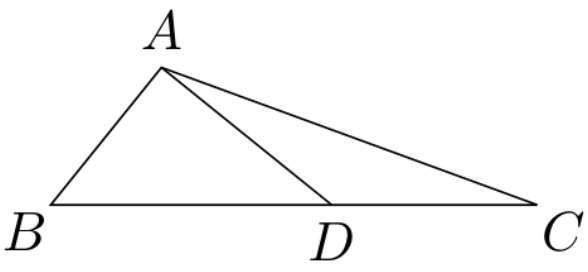
$$y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$$

再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，相当于把 x 替换为 $2x$，得到

$$y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$$

与图象一致，故选 A.

9. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AD\perp AB$，$\overrightarrow{BC}=\sqrt{3}\overrightarrow{BD}$，$|\overrightarrow{AD}|=1$，则 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}=$（ ）



A. $2\sqrt{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】

取 $B=(0,0)$，设 $D=(d,0)$，则由 $\overrightarrow{BC}=\sqrt{3}\overrightarrow{BD}$ 得

$$C=\left(\sqrt{3}d,0\right)$$

设 $A=(u,v)$. 由 $AD\perp AB$ 得

$$(u-d,v)mathbin{\cdot}(u,v)=0,\text{即}\ u^2+v^2=ud$$

又 $|AD|=1$，所以

$$1=(u-d)^2+v^2=u^2+v^2-2ud+d^2=d^2-ud$$

于是

$$d(d-u)=1$$

因此

$$\overrightarrow{AC}mathbin{\cdot}\overrightarrow{AD}=(C-A)mathbin{\cdot}(D-A)=\left(\sqrt{3}d-u,-v\right)mathbin{\cdot}(d-u,-v)=\sqrt{3}d(d-u)-ud+u^2+v^2=\sqrt{3}d(d-u)=\sqrt{3}$$

故选 D.

10. 设函数 $g(x)=x^2-2$（$x\in\mathbb{R}$），$f(x)=begin\{cases\}g(x)+x+4,x<g(x),\backslash\ g(x)-x,x\geq g(x),end\{cases\}$，则 $f(x)$ 的值域是（ ）

A. $\left[-\frac{9}{4},0\right]\cup(1,+\infty)$
B. $[0,+\infty)$
C. $\left[-\frac{9}{4},+\infty\right)$
D. $\left[-\frac{9}{4},0\right]\cup(2,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】

由 $x<g(x)$ 得

$$x<x^2-2\Leftrightarrow x^2-x-2>0\Leftrightarrow x\leftarrow 1\text{或}x>2$$

在这部分，

$$f(x)=x^2-2+x+4=x^2+x+2$$

当 $x\leftarrow 1$ 时，该函数在此区间上递减，且趋近于 -1 时趋近于 2，所以值域为 $(2,+\infty)$；当 $x>2$ 时，函数递增，值域为 $(8,+\infty)$，这是 $(2,+\infty)$ 的子集. 因而第一部分总值域为 $(2,+\infty)$.

由 $x\geq g(x)$ 得

$$x\geq x^2-2\Leftrightarrow x^2-x-2\leq 0\Leftrightarrow -1\leq x\leq 2$$

在此区间，

$$f(x)=x^2-x-2=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{9}{4}$$

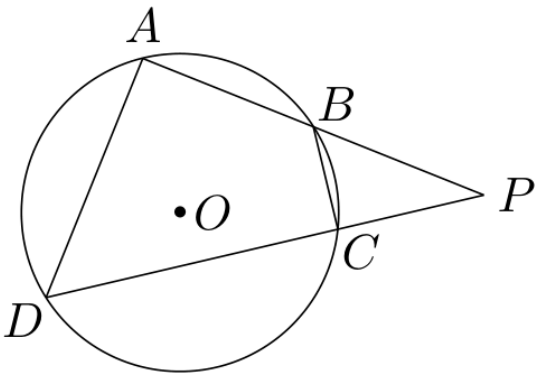
故值域为 $\left[-\frac{9}{4},0\right]$. 合并两部分得到

$$\left[-\frac{9}{4},0\right]\cup(2,+\infty)$$

故选 D.

填空题

11. 如图，四边形 $ABCD$ 是圆 O 的内接四边形，延长 AB 和 DC 相交于点 P. 若 $PB=1$，$PD=3$，则 $\frac{BC}{AD}$ 的值为_____{}.



【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

因为四边形 $ABCD$ 内接于同一圆，所以对角互补：

$$\angle ABC+\angle CDA=\pi$$

由图中点的顺序 P，B，A 共线、P，C，D 共线，射线 BP 是射线 BA 的反向延长线，从而

$$\angle PBC=\pi-\angle ABC=\angle CDA$$

又因为 P，B，A 共线且 P，C，D 共线，

$$\angle BPC=\angle DPA$$

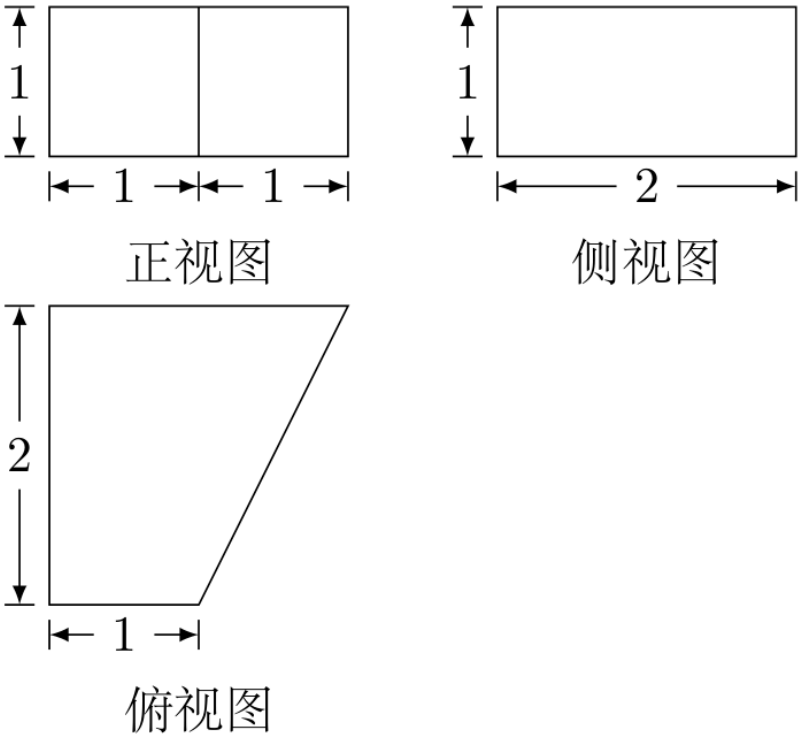
所以由两角分别相等，

$$\triangle PBC\sim\triangle PDA$$

对应边满足

$$\frac{BC}{AD}=\frac{PB}{PD}=\frac{1}{3}$$

12. 一个几何体的三视图如图所示，则这个几何体的体积为_____{}.



【答案】**3**

【解析】

由三视图可知，该几何体的高为 1，俯视图为梯形，其两条平行边长分别为 1 和 2，高为 2. 因此俯视图的面积为

$$S=\frac{1+2}{2}\times 2=3$$

几何体的体积为底面积乘高，故

$$V=S\times 1=3$$

13. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线方程是 $y=\sqrt{3}x$，它的一个焦点与抛物线 $y^2=16x$ 的焦点相同. 则双曲线的方程为_____{}.

【答案】$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$

【解析】

双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，故 $\frac{b}{a}=\sqrt{3}$，$b^2=3a^2$. 抛物线 $y^2=16x$ 的焦点为 $(4,0)$. 双曲线的焦点为 $(+-c,0)$，且

$$c^2=a^2+b^2=4a^2$$

由题意 $c=4$，所以 $2a=4$，即 $a=2$，从而 $b^2=12$. 因此双曲线方程为

$$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$$

14. 已知圆 C 的圆心是直线 $x-y+1=0$ 与 x 轴的交点，且圆 C 与直线 $x+y+3=0$ 相切，则圆 C 的方程为_____{}.

【答案】$(x+1)^2+y^2=2$

【解析】

圆心是直线 $x-y+1=0$ 与 x 轴的交点. 令 $y=0$，得 $x=-1$，所以圆心为 $(-1,0)$.

圆心到切线 $x+y+3=0$ 的距离为

$$r=\frac{|-1+0+3|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\sqrt{2}$$

故圆的方程为

$$(x+1)^2+y^2=2$$

15. 设 $\{a_n\}$ 是等比数列，公比 $q=\sqrt{2}$. S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 记 $T_n=\frac{17S_n-S_{2n}}{a_{n+1}}$，$n\in \boldsymbol{N}^*$. 设 T_{n_0} 为数列 $\{T_n\}$ 的最大项，则 $n_0=fillinblank\{\}$.

【答案】**4**

【解析】

设首项为 a_1. 由于题设中的 T_n 有定义，故 $a_1\neq 0$. 公比 $q=\sqrt{2}\neq 1$，$S_n=a_1\frac{q^n-1}{q-1}$，$S_{2n}=a_1\frac{q^{2n}-1}{q-1}$. 代入 T_n，并利用 $a_{n+1}=a_1q^n$，得

$$T_n=\frac{17-q^n-16q^{-n}}{q-1}$$

于是

$$T_{n+1}-T_n=-q^n+16q^{-(n+1)}$$

因为 $q>0$，差值为正当且仅当

$$q^{2n+1}<16$$

当 $n=1$，2，3 时该不等式成立，而当 $n\geq 4$ 时不成立. 因此 T_n 先增后减，最大项为 T_4，即 $n_0=4$.

16. 设函数 $f(x)=x-\frac{1}{x}$，对任意 $x\in[1,+\infty)$，$f(mx)+mf(x)<0$ 恒成立，则实数 m 的取值范围是_____ $\{\}$.

【答案】$m<-1$

【解析】

题设对任意 $x\geq 1$ 都要求 $f(mx)$ 有意义，因此 $m\neq 0$. 直接计算得

$$f(mx)+mf(x)=mx-\frac{1}{mx}+m\left(x-\frac{1}{x}\right)=2mx-\frac{m+\frac{1}{m}}{x}=\frac{2mx^2-m-\frac{1}{m}}{x}$$

若 $m>0$，当 x 足够大时上式为正，不可能恒小于 0. 所以必须有 $m<0$.

当 $m<0$ 时，分母 $x>0$，且分子 $2mx^2-m-\frac{1}{m}$ 关于 x^2 递减. 因此对所有 $x\geq 1$ 为负，等价于在 $x=1$ 时为负：

$$2m-m-\frac{1}{m}=m-\frac{1}{m}<0$$

令 $m=-t$，其中 $t>0$，则上式等价于

$$-t+\frac{1}{t}<0\Leftrightarrow t>1\Leftrightarrow m\leftarrow 1$$

故 m 的取值范围为 $m\leftarrow 1$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$\frac{AC}{AB}=\frac{\cos B}{\cos C}$.

1. (1) 证明：$B=C$；
2. (2) 若 $\cos A=-\frac{1}{3}$，求 $\sin\left(4B+\frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】

1. (1) 由正弦定理，

$$\frac{AC}{AB}=\frac{\sin B}{\sin C}$$

结合题设得

$$\frac{\sin B}{\sin C}=\frac{\cos B}{\cos C}$$

所以 $\sin B\cos C=\sin C\cos B$，即 $\sin(B-C)=0$. 由于 B，$C\in(0,\pi)$，且 $B-C\in(-\pi,\pi)$，只能有 $B=C$.

1. (2) 由 $B=C$ 及三角形内角和，$A+2B=\pi$. 题设给出

$$\cos A=\cos(\pi-2B)=-\cos 2B=-\frac{1}{3}$$

故 $\cos 2B=\frac{1}{3}$. 因为 $0<B<\frac{\pi}{2}$，所以

$$\sin 2B=\sqrt{1-\cos^2 2B}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

于是 $\sin 4B=2\sin 2B\cos 2B=\frac{4\sqrt{2}}{9}$，$\cos 4B=2\cos^2 2B-1=-\frac{7}{9}$. 最后

$$\sin\left(4B+\frac{\pi}{3}\right)=\sin 4B\cos\frac{\pi}{3}+\cos 4B\sin\frac{\pi}{3}=\frac{4\sqrt{2}-7\sqrt{3}}{18}$$

18. 有编号为 A_1，A_2，…，A_{10} 的 10 个零件，测量其直径（单位：cm），得到下面数据：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

其中直径在区间 $[1.48,1.52]$ 内的零件为一等品.

1. (1) 从上述 10 个零件中，随机抽取一个，求这个零件为一等品的概率；
2. (2) 从一等品零件中，随机抽取 2 个.

begin{enumerate}

1. (3) 用零件的编号列出所有可能的抽取结果；
2. (4) 求这 2 个零件直径相等的概率.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 直径在 $[1.48,1.52]$ 内的零件为

A_1、A_2、A_3、A_4、A_5、A_6，共 6 个. 因此随机抽取一个得到一等品的概率为

$$\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$$

1. (2) begin{enumerate}
2. (3) 抽取不计顺序，全部可能结果为

$\{A_1,A_2\}$、$\{A_1,A_3\}$、$\{A_1,A_4\}$、$\{A_1,A_5\}$、$\{A_1,A_6\}$、$\{A_2,A_3\}$、$\{A_2,A_4\}$、$\{A_2,A_5\}$、$\{A_2,A_6\}$、$\{A_3,A_4\}$、$\{A_3,A_5\}$、$\{A_3,A_6\}$、$\{A_4,A_5\}$、$\{A_4,A_6\}$、$\{A_5,A_6\}$，共 $C_6^2=15$ 种. 由于从 6 个零件中任取 2 个，每个无序结果等可能.

1. (4) 直径为 1.51 的零件有 A_1、A_4、A_6，直径为 1.49 的零件有 A_2、A_3、A_5. 有利结果数为

$$C_3^2+C_3^2=6$$

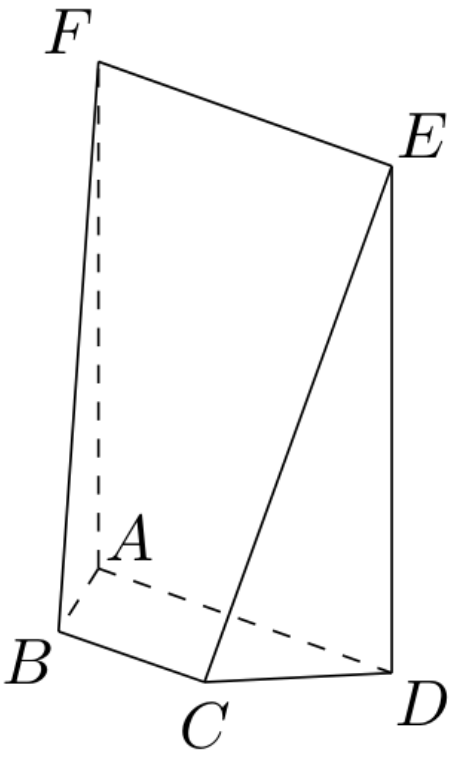
所以所求概率为

$$\frac{6}{15}=\frac{2}{5}$$

end{enumerate}

19. 如图，在五面体 $ABCDEF$ 中，四边形 $ADEF$ 是正方形，$FA\perp$ 平面 $ABCD$，$BC\parallel AD$，$CD=1$，$AD=2\sqrt{2}$，$\angle BAD=\angle CDA=45^\circ$.

1. (1) 求异面直线 CE 与 AF 所成角的余弦值；
2. (2) 证明 $CD\perp$ 平面 ABF；
3. (3) 求二面角 $B-EF-A$ 的正切值.



【解析】

1. (1) 建立直角坐标系，使平面 $ABCD$ 为 $z=0$，取 $A=(0,0,0)$，$D=\left(2\sqrt{2},0,0\right)$，$F=\left(0,0,2\sqrt{2}\right)$，$E=\left(2\sqrt{2},0,2\sqrt{2}\right)$. 由 $CD=1$、$\angle CDA=45^{\circ}$ 及 $BC\parallel AD$，可取 $B=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$，$C=\left(\frac{3\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$. 于是 $\overrightarrow{CE}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},2\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{AF}=\left(0,0,2\sqrt{2}\right)$. 两向量的夹角可作为异面直线 CE 与 AF 所成的角，故

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{CE}\{mathbin\}\{\cdot\}\overrightarrow{AF}}{|\overrightarrow{CE}|\,|\overrightarrow{AF}|}=\frac{8}{3\cdot 2\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

1. (2) 由坐标可得

$\overrightarrow{CD}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{AB}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{AF}=\left(0,0,2\sqrt{2}\right)$. 平面 ABF 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AB}timesarrow(AF)=(2,-2,0)$$

而 $\overrightarrow{CD}\parallel(2,-2,0)$. 又点

$$P=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)=A+2\overrightarrow{AB}=C-\overrightarrow{CD}$$

同时在直线 CD 和平面 ABF 内，所以 CD 与平面 ABF 相交且平行于该平面的法向量. 因此

$$CD\perp\text{平面}\,ABF$$

1. (3) 平面 AEF 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,0)$. 由

$\overrightarrow{EF}=\left(-2\sqrt{2},0,0\right)$，$\overrightarrow{EB}=\left(-\frac{3\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},-2\sqrt{2}\right)$ 可得平面 BEF 的一个法向量

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{EF}timesarrow(EB)=(0,-8,-2)$$

因此二面角 $B-EF-A$ 的正切值等于两法向量夹角正切值的绝对值：

$$\tan\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1timesbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1mathbin\{\cdot\}\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{8}=\frac{1}{4}$$

20. 已知函数 $f(x)=ax^3-\frac{3}{2}x^2+1$（$x\in\mathbb{R}$），其中 $a>0$.

1. (1) 若 $a=1$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程；
2. (2) 若在区间 $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$ 上，$f(x)>0$ 恒成立，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=1$ 时，

$f(x)=x^3-\frac{3}{2}x^2+1$，$f(2)=8-6+1=3$. 又 $f'(x)=3x^2-3x$，$f'(2)=6$. 所以曲线在 $(2,3)$ 处的切线为

$$y-3=6(x-2)$$

即 $y=6x-9$.

1. （2）必要性方面，若 $f(x)>0$ 在区间上恒成立，则特别有

$$f\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{a}{8}-\frac{3}{8}+1=\frac{5-a}{8}>0$$

所以 $a<5$. 结合题设 $a>0$，必要条件为 $0<a<5$.

下面证明该条件充分. 对 $x\in\left[-\frac{1}{2},0\right]$，有

$$f'(x)=3x(ax-1)\geq 0$$

（因为 $x\leq 0$、$a>0$，且 $ax-1<0$），故 f 在该区间上递增，最小值为

$$f\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{5-a}{8}>0$$

当 $0\leq x\leq\frac{1}{2}$ 时分两种情况讨论：

若 $0<a\leq 2$，则 $ax\leq 1$，从而 $f'(x)\leq 0$，最小值在 $x=\frac{1}{2}$ 处，且

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{a}{8}-\frac{3}{8}+1=\frac{a+5}{8}>0$$

若 $2<a<5$，则 $f'(x)$ 在 $x=\frac{1}{a}$ 处由负变正，故最小值为

$$f\left(\frac{1}{a}\right)=1+\frac{1}{a^2}-\frac{3}{2a^2}=1-\frac{1}{2a^2}>0$$

所以当且仅当 $0<a<5$ 时，区间 $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$ 上恒有 $f(x)>0$.

21. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$，连接椭圆的四个顶点得到的菱形的面积为 4.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 设直线 l 与椭圆相交于不同的两点 A，B，已知点 A 的坐标为 $(-a,0)$.

begin{enumerate}

1. (3) 若 $|AB|=\frac{4\sqrt{2}}{5}$，求直线 l 的倾斜角；
2. (4) 若点 $Q(0,y_0)$ 在线段 AB 的垂直平分线上，且 $\overrightarrow{QA}\cdot\overrightarrow{QB}=4$. 求 y_0 的值.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 设椭圆的半长轴、半短轴分别为 a、b，焦距的一半为 c. 由离心率

$$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

得 $c^2=\frac{3}{4}a^2, b^2=a^2-c^2=\frac{1}{4}a^2$. 四个顶点为 $(+-a,0)$、$(0,+-b)$，连接它们所得菱形的两条对角线长分别为 $2a$、$2b$，所以面积为

$$\frac{(2a)(2b)}{2}=2ab=a^2=4$$

因 $a>0$，得 $a=2$、$b=1$. 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+y^2=1$$

1. (2) begin{enumerate}

2. (3) 因 $A=(-2,0)$，非竖直直线 l 可设为

$$y=k(x+2)$$

竖直直线 $x=-2$ 与椭圆只有一个交点，不能满足交于不同两点，所以不漏掉情形. 将直线代入椭圆：

$$\frac{x^2}{4}+k^2(x+2)^2=1$$

整理得

$$\left(1+4k^2\right)x^2+16k^2x+16k^2-4=0$$

其中一个根为 $x_A=-2$，设另一个交点的横坐标为 x_B. 由根与系数的关系，$x_B=\frac{2-8k^2}{1+4k^2}$，$x_B+2=\frac{4}{1+4k^2}$. 因此

$$|AB|=\frac{4\sqrt{1+k^2}}{1+4k^2}$$

由题设 $|AB|=\frac{4\sqrt{2}}{5}$，平方并化简得

$$25\left(1+k^2\right)=2\left(1+4k^2\right)^2$$

即

$$32k^4-9k^2-23=0$$

令 $u=k^2$，则

$$32u^2-9u-23=0$$

其根为

$$u=\frac{9+-55}{64}$$

因 $u\geq 0$，只能取 $u=1$，故 $k=+-1$. 直线的倾斜角为

$$\frac{\pi}{4}\text{或}\frac{(3\pi)}{4}$$

1. (4) 由于 A，B 为不同交点，l 不可能是竖直直线 $x=-2$，故可设直线 l 的斜率为 k，则

$$y=k(x+2)$$

将其代入椭圆方程，得

$$\left(1+4k^2\right)x^2+16k^2x+16k^2-4=0$$

一个根为 -2，故另一个交点 $B=(x_1,y_1)$ 满足 $x_1=\frac{2-8k^2}{1+4k^2}$，$y_1=\frac{4k}{1+4k^2}$.

先考虑 $k=0$. 此时 $B=(2,0)$，线段 AB 的垂直平分线为 $x=0$，而 $\overrightarrow{QA}=(-2,-y_0)$，$\overrightarrow{QB}=(2,-y_0)$. 由数量积条件，

$$-4+y_0^2=4$$

所以

$$y_0=+-2\sqrt{2}$$

22. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=0$，且对任意 $k\in \boldsymbol{N}^*$，a_{2k-1}，a_{2k}，a_{2k+1} 成等差数列，其公差为 $2k$.

1. (1) 证明 a_4，a_5，a_6 成等比数列；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
3. (3) 记 $T_n=\frac{2^2}{a_2}+\frac{3^2}{a_3}+\cdots+\frac{n^2}{a_n}$，证明 $\frac{3}{2}<2n-T_n\leq 2$（$n\geq 2$）.

【解析】

1. （1）因为 a_{2k-1}、a_{2k}、a_{2k+1} 成等差数列且公差为 $2k$，所以

$a_{2k}=a_{2k-1}+2k$，$a_{2k+1}=a_{2k}+2k=a_{2k-1}+4k$. 取 $k=1$，得 $a_2=2$、$a_3=4$；取 $k=2$，得 $a_4=8$，$a_5=12$. 再取 $k=3$，由 a_5，a_6，a_7 成等差数列且公差为 6，得 $a_6=18$. 由于

$$a_5^2=12^2=144=8\cdot 18=a_4a_6$$

所以 a_4、a_5、a_6 成等比数列，公比为 $\frac{12}{8}=\frac{3}{2}$.

1. （2）由

$a_{2k+1}=a_{2k-1}+4k$，$a_1=0$ 逐项累加得

$$a_{2k+1}=4\sum_{j=1}^{k}j=2k(k+1)$$

令 $n=2k+1$，得到 $a_n=\frac{n^2-1}{2}$，$(n为奇数)$. 再由 $a_{2k}=a_{2k-1}+2k$，得

$$a_{2k}=2k(k-1)+2k=2k^2=\frac{(2k)^2}{2}$$

因此

$$a_n=begin\{cases\}\frac{n^2-1}{2},n为奇数,\$4pt]\frac{n^2}{2},n为偶数.end\{cases\}$$

1. （3）当 k 为偶数时，由通项公式

$$\frac{k^2}{a_k}=2$$

当 $k=2j+1$ 为奇数时

$$\frac{k^2}{a_k}=\frac{2k^2}{k^2-1}=2+\frac{2}{k^2-1}=2+\frac{1}{2j(j+1)}$$

设 m 为不超过 n 的奇数 3，5，$ldots$ 的个数，则

$$\sum_{j=1}^{m}\frac{1}{2j(j+1)}=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}\left(\frac{1}{j}-\frac{1}{j+1}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2(m+1)}$$

若 $n=2r$，则 $m=r-1$，从而 $T_n=2(n-1)+\frac{1}{2}-\frac{1}{n}$，$2n-T_n=\frac{3}{2}+\frac{1}{n}$. 若 $n=2r+1$，则 $m=r$，从而 $T_n=2(n-1)+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}$，$2n-T_n=\frac{3}{2}+\frac{1}{n+1}$. 当 $n\geq 2$ 时，上述两种情形均有 $2n-T_n>\frac{3}{2}$. 又当 n 为偶数时 $\frac{1}{n}\leq\frac{1}{2}$，当 n 为奇数时 $\frac{1}{(n+1)}\leq\frac{1}{2}$，所以 $2n-T_n\leq 2$. 因而

$$\frac{3}{2}<2n-T_n\leq 2$$